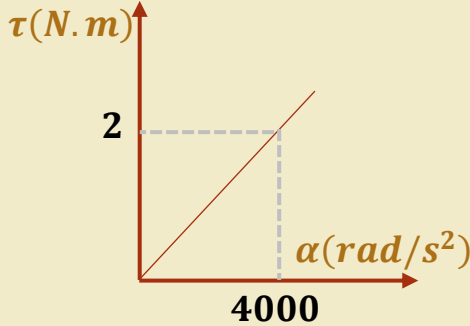




الشكل المجاور يمثل العلاقة بين عزم القوة المؤثرة والتسارع الزاوي لقرص مصمت رقيق نصف قطره $(4cm)$ يدور حول محور يمر بمركزه عمودي على مستواه. إذا علمت أن القصور الدوراني للقرص الرقيق $\left(I = \frac{1}{2}mR^2\right)$ جد:

- 1- القصور الدوراني للقرص
- 2- كتلة القرص

الحل (1): من قانون نيوتن الثاني في الحركة الدورانية، حيث يمثل ميل المستقيم القصور الدوراني.

$$\tau = I\alpha \Rightarrow I = \frac{\tau}{\alpha}$$

$$I = \frac{(2 - 0)}{(4000 - 0)} = 5 \times 10^{-4} Kg.m^2$$

نحسب كتلة القرص من القصور الدوراني حيث

$$I = \frac{1}{2}mR^2 \Rightarrow m = \frac{2I}{R^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-4}}{(4 \times 10^{-2})^2} = 0.625Kg$$